



**PROJETO DE EXTENSÃO EM CRIAÇÃO DE
SISTEMAS PERSEUS**

São Paulo, SP

2026

UNINOVE - Universidade Nove de Julho

Alyce Mota da Silva – RA: 424107553

Everton da Fonseca Durães - RA: 1726109293

Gabriel Ferreira De Lima – RA: 924112094

João Arthur Alves de Oliveira – RA: 924107841

João Vitor Caporrino Souza – RA: 92410060

Kathlyn Faustina de Paula Souza – RA: 924104900

Layza Fernandes Silva – RA: 924104679

Roger Henrique Alves Campos – RA: 924100757

Ruan Ferreira Silva – RA: 924103220

Vinícius Soares Barbosa – RA: 924202197

Vitoria Antonio Dias – RA: 1726108233

PROJETO DE EXTENSÃO EM CRIAÇÃO DE SISTEMAS PERSEUS

Projeto apresentado no curso de Análise
e Desenvolvimento de Sistemas
referente à disciplina PROJETO DE
EXTENSÃO EM CRIAÇÃO DE
SISTEMAS.

São Paulo, SP

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E MODELO DE NEGÓCIO

1.1 Descrição do projeto

Atualmente na cidade de São Paulo, a população enfrenta diversos desafios relacionados ao transporte público como superlotação, condições climáticas adversas e a quantidade de veículos disponíveis, fatores que impactam diretamente no tempo e na qualidade dos deslocamentos diários.

Diante desse cenário, surge a Perseus, uma plataforma web, com o intuito de expansão para dispositivos móveis, que tem como objetivo oferecer uma visualização detalhada dos trajetos que serão realizados pelos usuários. A aplicação permitirá consultar informações como condições climáticas baseadas na localização (com possibilidade de busca por outras regiões), cálculo de rotas, nível de lotação dos transportes públicos (como trens, metrô e ônibus), além de dados sobre o trajeto, incluindo trânsito, acidentes e sinalizações, centralizando informações relevantes em um único ambiente, contribuindo para uma melhor tomada de decisão por parte dos usuários.

1.2 Público-alvo e contexto social/comunitário (aspecto de extensão universitária)

O projeto será destinado para o público-alvo de adolescentes, jovens, adultos e idosos que utilizam o transporte público como principal meio de locomoção, especialmente aqueles que não possuem veículo próprio e dependem desse sistema para atividades diárias, como trabalho, estudo e lazer.

Dessa maneira, esse público está inserido em um contexto social marcado pela dependência do transporte coletivo, enfrentando problemas como superlotação, atrasos, falta de previsibilidade e condições inadequadas de deslocamento. Além disso, muitos usuários precisam recorrer a diferentes aplicativos para obter informações básicas sobre seus trajetos, o que dificulta o planejamento e torna a experiência mais complexa.

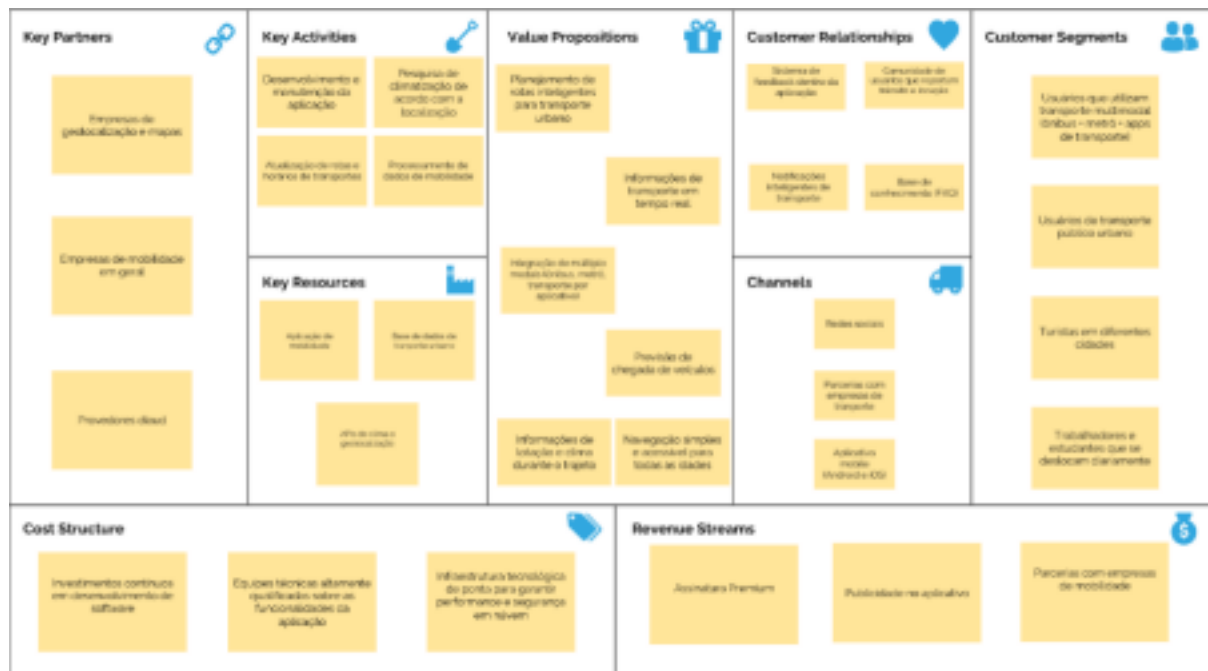
Nesse sentido, o projeto se caracteriza como uma ação de propor uma solução tecnológica voltada às necessidades reais das comunidades, promovendo maior acessibilidade à informação e contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana. A iniciativa busca não apenas aplicar conhecimentos acadêmicos, mas também gerar impacto social ao facilitar o dia a dia dos usuários do transporte público, promovendo autonomia e melhor qualidade de vida.

1.3 Modelo Business Canva

- Arquivo de para visualização detalhada

[Business-Model-Canvas-Perseus.pptx](#)

• Modelo Business Canva



3. REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

1. Planejamento de Rotas Multimodais:

O sistema deve permitir que o usuário informe origem e destino e calcular rotas usando diferentes meios de transporte público (ônibus, metrô, trem e caminhada), considerando as conexões entre eles.

2. Geolocalização do Usuário:

O sistema deve capturar e exibir a localização atual do usuário em tempo real, usando o recurso de localização do dispositivo.

3. Exibição de Rotas em Mapa Interativo:

O sistema deve mostrar as rotas sugeridas em um mapa interativo, destacando o caminho completo, pontos de parada e conexões entre as linhas.

4. Detalhamento das Rotas:

O sistema deve apresentar informações detalhadas de cada rota, como tempo estimado de viagem, distância total, quantidade de trocas de transporte e instruções passo a passo.

5. Consulta de Linhas e Paradas:

O sistema deve permitir a busca por linhas específicas e exibir suas paradas, trajetos e horários previstos.

6. Atualizações em Tempo Real:

O sistema deve mostrar informações atualizadas sobre o status das linhas, como atrasos, interrupções ou mudanças no funcionamento.

7. Sistema de Alertas e Notificações:

O sistema deve enviar notificações ao usuário sobre eventos importantes na rota escolhida, como atrasos, desvios ou interrupções.

8. Gerenciamento de Locais Favoritos:

O sistema deve permitir que o usuário salve, edite e exclua locais favoritos (como casa e trabalho), facilitando futuras buscas.

9. Histórico de Pesquisas:

O sistema deve guardar e mostrar o histórico de rotas pesquisadas pelo usuário para acesso rápido.

10. Autenticação e Gerenciamento de Conta:

O sistema deve permitir que o usuário se cadastre, faça login e logout, garantindo acesso às funções personalizadas, como favoritos, histórico e notificações.

3.2 Não Funcionais (RNF)

1. Desempenho e Latência (Atualização em Tempo Real):

As coordenadas geográficas dos ônibus devem ser atualizadas no mapa em intervalos de curto período, garantindo que o tempo de chegada estimado seja preciso para o usuário que aguarda no ponto.

2. Disponibilidade (Alta Criticidade):

O sistema deve manter um índice de disponibilidade alto, operando sem interrupções durante o horário de funcionamento das frotas urbanas.

3 - Eficiência de Recursos (Consumo de Dados e Bateria):

O aplicativo deve ser otimizado para consumir o mínimo possível de bateria e dados móveis durante o rastreamento em segundo plano.

4. Acessibilidade:

A interface deve seguir as diretrizes do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), garantindo alto contraste e compatibilidade com leitores de tela (TalkBack/VoiceOver).

5. Geolocalização e Precisão:

O sistema deve ser capaz de identificar a localização do usuário com uma margem

de exceção inferior a 15 metros em condições de céu aberto.

6. Escalabilidade:

Justificando que o servidor deve suportar picos de acessos simultâneos nos horários de pico (ex: 07:00h e 18:00h) sem lentidão.

7. Robustez em Conexões Instáveis (Modo Offline/Cache):

O aplicativo deve armazenar em cache as últimas rotas pesquisadas e os horários fixos das linhas, permitindo a visualização dessas informações mesmo se o usuário perder o sinal de internet momentaneamente.

8. Segurança e Integridade da API:

A comunicação entre o rastreador GPS do ônibus e o servidor do aplicativo deve utilizar protocolos de autenticação seguros para evitar a inserção de dados falsos de localização.

9. Interoperabilidade:

O sistema deve ser capaz de exportar e consumir dados no padrão GTFS (General Transit Feed Specification), permitindo a integração com outros serviços de mapas e sistemas de gestão de frotas.

4. REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 User Stories

Tempo real e navegação

1. Visualização em tempo real dos transportes

Como usuário de transporte público, eu quero visualizar a localização em tempo real dos ônibus e trens para saber quanto tempo falta para minha condução chegar e me organizar melhor no ponto ou estação.

2. Acompanhamento do trajeto no mapa

Como usuário, eu quero acompanhar o trajeto em tempo real no mapa para saber exatamente onde estou no percurso e quanto falta para chegar ao destino.

3. Navegação até o ponto/estação

Como usuário de transporte público, eu quero receber orientações para chegar até o ponto de embarque ou estação mais próxima para não me perder no trajeto inicial.

Planejamento de rotas

4. Consulta de rotas disponíveis

Como usuário de transporte público, eu quero consultar rotas disponíveis entre dois pontos para escolher o melhor trajeto, considerando tempo, distância e facilidade de deslocamento.

5. Previsão de chegada dos transportes

Como passageiro, eu quero ver a previsão de chegada do transporte de diferentes linhas para planejar melhor meu tempo e evitar esperas desnecessárias.

6. Filtro personalizado de rotas

Como usuário, eu quero aplicar filtros nas rotas (menos lotado, mais rápido, menos baldeações) para encontrar opções que melhor atendam às minhas preferências.

Informações do transporte

7. Visualização de lotação

Como usuário, eu quero visualizar o nível de lotação do transporte para decidir se vale a pena embarcar ou aguardar uma próxima condução mais confortável.

8. Alertas de atrasos e interrupções

Como passageiro, eu quero receber alertas de atrasos ou interrupções para evitar imprevistos no trajeto e poder buscar alternativas com antecedência.

Colaboração dos usuários

9. Reporte de ocorrências

Como usuário, eu quero reportar problemas no trajeto (atrasos, lotação, falhas, clima) para ajudar outros passageiros com informações atualizadas e colaborativas.

10. Visualização de ocorrências

Como passageiro, eu quero visualizar ocorrências reportadas por outros usuários para me preparar para possíveis dificuldades durante o percurso.

11. Confiabilidade das informações

Como usuário, eu quero visualizar a confiabilidade das informações reportadas para saber se posso confiar nos dados exibidos.

Contexto externo

12. Previsão do tempo na rota

Como usuário, eu quero visualizar a previsão do tempo ao longo da rota para ter conhecimento de possíveis impactos no trajeto, como chuvas ou condições adversas.

Notificações e personalização

13. Notificações de proximidade

Como usuário, eu quero receber notificações quando meu transporte estiver próximo para não perder a condução e otimizar meu tempo de espera.

14. Favoritar rotas e linhas

Como usuário, eu quero salvar minhas rotas e linhas favoritas para acessá-las rapidamente no dia a dia.

15. Histórico de trajetos

Como usuário, eu quero visualizar meu histórico de trajetos realizados para acompanhar meus deslocamentos e facilitar o planejamento de rotas recorrentes.

16. Configurações

Como usuário, eu quero personalizar as configurações do aplicativo (notificações, idioma etc.) para adaptar o sistema às minhas necessidades e melhorar minha experiência de uso.

Sistema e confiabilidade

17. Autenticação e segurança

Como usuário, eu quero criar uma conta e realizar login no aplicativo para salvar minhas preferências e garantir a segurança das minhas informações.

18. Privacidade e permissões

Como usuário, eu quero controlar as permissões de localização para garantir minha privacidade e segurança ao usar o aplicativo.

19. Atualização automática em segundo plano

Como usuário, eu quero que as informações do aplicativo sejam atualizadas automaticamente em segundo plano para receber dados em tempo real sem precisar atualizar manualmente.

Suporte ao usuário

20. Suporte

Como usuário, eu quero acessar uma área de ajuda ou suporte dentro do aplicativo para tirar dúvidas e resolver problemas durante a utilização da plataforma.

4.2 Kanban – GitHub

- Link do Kanban - Perseus

<https://github.com/users/RogerAlves13/projects/2>

5. REQUISITOS DO SISTEMA

- Link do repositório do GitHub

https://github.com/RogerAlves13/projeto_dev_web?tab=readme-ov-file#projeto_dev_web